Física II: solucionari

Solucions pas a pas dels problemes del llibre. Els valors s'han tornat a calcular.
Si un resultat no quadra, ho diu la nota.

Índex

1. 1. Moviment harmònic simple
2. 2. Moviment ondulatori i so
3. 3. Fenòmens ondulatoris
4. 4. Camp gravitatori
5. 5. Camp elèctric
6. 6. Camp magnètic
7. 7. Inducció electromagnètica
8. 8. Física quàntica
9. 9. Física relativista
10. 10. Física nuclear i de partícules
11. 11. Òptica geomètrica

1. Moviment harmònic simple



Solució 1.1. Partícula en MHS amb a = −9π²x

a) Comparem amb la condició del MHS, $a = -\omega^2 x$:

$$\omega^2 = 9\pi^2 \Rightarrow \omega = 3\pi \text{ rad·s}^{-1}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3\pi}{2\pi} = 1{,}50 \text{ Hz}, \qquad k = m\,\omega^2 = 0{,}100 \cdot 9\pi^2 = 8{,}88 \text{ N·m}^{-1}$$

b) L'acceleració és màxima (en mòdul) als extrems; «en els desplaçaments positius» vol dir que a $t = 0$ el cos és a $x = +A$. Amb $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$: $3 = 3\sin\varphi_0 \Rightarrow \varphi_0 = \dfrac{\pi}{2}$.

Resultat

$$x(t) = 3\sin\left(3\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ m}$$

c) Amb $x = \dfrac{A}{2} = 1{,}5$ m:

$$|v| = \omega\sqrt{A^2 - x^2} = 3\pi\sqrt{3^2 - 1{,}5^2} = 24{,}5 \text{ m·s}^{-1}$$

$$|a| = \omega^2 |x| = 9\pi^2 \cdot 1{,}5 = 133{,}2 \text{ m·s}^{-2}$$

d) La velocitat és màxima al centre ($x = 0$): $E_p = 0$ i tota l'energia és cinètica.

$$E_m = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} \cdot 8{,}88 \cdot 3^2 = 40{,}0 \text{ J}$$

Resultat

$$E_p = 0, \quad E_c = E_m = 40{,}0 \text{ J}$$

Solució 1.2. Molla vertical que s'estira 12 cm

a) A l'equilibri la força de la molla compensa el pes ($g = 9{,}8 \text{ m·s}^{-2}$):

$$k\,\Delta y = mg \Rightarrow k = \frac{mg}{\Delta y} = \frac{2 \cdot 9{,}8}{0{,}12} = 163{,}3 \text{ N·m}^{-1}$$

b) Només canvia la posició d'equilibri; la pulsació és la de la molla:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{163{,}3}{2}} = 9{,}04 \text{ rad·s}^{-1}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 0{,}695 \text{ s}$$

c) Prenem y positiu cap avall des de la posició d'equilibri. A $t = 0$ el cos és a $y = +A = 0{,}10$ m, de manera que $\varphi_0 = \dfrac{\pi}{2}$:

Resultat

$$y(t) = 0{,}10 \sin\left(9{,}04\,t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ m}$$

d) Derivem i substituïm $t = 2{,}3$ s (calculadora en radiants):

$$v = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) = -0{,}844 \text{ m·s}^{-1}, \qquad a = -\omega^2 y = 2{,}91 \text{ m·s}^{-2}$$

Nota

A t = 2,3 s la posició és y = -0,0357 m. Els signes depenen del criteri: aquí positiu cap avall.

Solució 1.3. Elongació x = 0,4·cos(3t + π/4)

a) Llegim $\omega = 3$ rad·s^{-1}:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 0{,}477 \text{ Hz}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2{,}09 \text{ s}$$

b) Substituïm (radiants):

$$x(0) = 0{,}4\cos\frac{\pi}{4} = 0{,}283 \text{ m}, \qquad x(0{,}25) = 0{,}4\cos(0{,}75 + 0{,}785) = 0{,}0142 \text{ m}$$

c) Derivant:

$$v = -1{,}2\sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ m·s}^{-1}, \qquad a = -3{,}6\cos\left(3t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ m·s}^{-2}$$

d) $k = m\omega^2 = 9$ N·m^{-1}. A $t = 0{,}15$ s la fase val 1{,}24 rad:

$$x = 0{,}132 \text{ m}, \quad v = -1{,}13 \text{ m·s}^{-1}$$

Resultat

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 0{,}642 \text{ J}, \qquad E_p = \frac{1}{2}kx^2 = 0{,}0780 \text{ J}$$

Nota

Comprovació: Ec + Ep = 0,720 J = ½·k·A^2 = 0,72 J.

Solució 1.4. Molla horitzontal k = 100 N/m

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{100}{0{,}5}} = 14{,}1 \text{ rad·s}^{-1}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 0{,}444 \text{ s}, \quad f = 2{,}25 \text{ Hz}$$

b) Surt de l'extrem ($x = A$) i arriba al centre en un quart de període:

Resultat

$$t = \frac{T}{4} = 0{,}111 \text{ s}$$

c) Sense fregament l'energia mecànica és constant:

Resultat

$$E_m = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 0{,}15^2 = 1{,}125 \text{ J}$$

d)

Resultat

$$|v| = \omega \sqrt{A^2 - x^2} = 14{,}1 \sqrt{0{,}15^2 - 0{,}02^2} = 2{,}10 \text{ m·s}^{-1}$$

Solució 1.5. Oscil·lador amb T = 200 ms

a) $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 10\pi$ rad·s^{-1}. Velocitat màxima vol dir que passa pel centre ($x = 0$); cap a l'esquerra vol dir $v < 0$. Amb $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$: $\sin\varphi_0 = 0$ i $\cos\varphi_0 < 0 \Rightarrow \varphi_0 = \pi$.

Resultat

$$x(t) = 0{,}02 \sin(10\pi t + \pi) \text{ m} = -0{,}02 \sin(10\pi t) \text{ m}$$

b) Valors per dibuixar la gràfica: $t = 0$: $x = 0$; $t = 0{,}05$ s: $x = -0{,}02$ m; $t = 0{,}10$ s: $x = 0$; $t = 0{,}15$ s: $x = +0{,}02$ m; $t = 0{,}20$ s: $x = 0$ (sinusoide que comença baixant).

d) (la fem abans perquè c) la necessita)

$$k = m\,\omega^2 = 0{,}25\,(10\pi)^2 = 246{,}7 \text{ N·m}^{-1}$$

c) $t = 2$ s són exactament 10 períodes: el cos torna a passar pel centre amb velocitat màxima.

Resultat

$$E_c = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}\cdot 246{,}7 \cdot 0{,}02^2 = 0{,}0493\ \text{J}$$

Solució 1.6. Molla en un altre planeta

a) A l'equilibri $k\,\Delta l = mg$, amb $\Delta l = 0{,}25$ cm:

Resultat

$$g = \frac{k\,\Delta l}{m} = \frac{350 \cdot 0{,}0025}{0{,}05} = 17{,}5\ \text{m·s}^{-2}$$

b) $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$; prenent y positiu cap avall, a $t = 0$ el cos és a $y = +A$:

Resultat

$$\omega = \sqrt{\frac{350}{0{,}05}} = 83{,}7\ \text{rad·s}^{-1}, \qquad y(t) = 0{,}005\sin\left(83{,}7\,t + \frac{\pi}{2}\right)\ \text{m}$$

c)

Resultat

$$v_{\text{màx}} = A\omega = 0{,}418\ \text{m·s}^{-1}, \qquad a_{\text{màx}} = A\omega^2 = 35{,}0\ \text{m·s}^{-2}$$

d) Energia potencial del MHS mesurada des de l'equilibri (inclou l'efecte del pes):

Resultat

$$E_p = \frac{1}{2}ky^2 = 7{,}00\cdot 10^{-4}\ \text{J}, \qquad E_c = \frac{1}{2}k(A^2 - y^2) = 3{,}68\cdot 10^{-3}\ \text{J}$$

2. Moviment ondulatori i so



Solució 2.1. y = 0,4·cos(100t − 0,5x)

a) Comparem amb $y = A\cos(\omega t - kx)$: $\omega = 100$ rad·s^{-1}, $k = 0{,}5$ rad·m^{-1}.

Resultat

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 12{,}57\ \text{m}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = 15{,}92\ \text{Hz}, \quad v = \frac{\omega}{k} = 200\ \text{m·s}^{-1}$$

b) Moviment uniforme del front:

Resultat

$$t = \frac{x}{v} = \frac{0{,}20}{200} = 1{,}0 \cdot 10^{-3}\ \text{s}$$

c) Derivem y respecte del temps (amb x fix) i substituïm (radiants):

$$v_y = -0{,}4 \cdot 100 \sin(100t - 0{,}5x) = -40 \sin(100t - 0{,}5x)$$

Resultat

$$v_y = -40 \sin(50 - 0{,}1) = 14{,}3\ \text{m·s}^{-1}$$

Solució 2.2. y = 0,5·sin π(x − 0,1t − 1/3)

Desenvolupem: $y = 0{,}5\sin\left(\pi x - 0{,}1\pi t - \dfrac{\pi}{3}\right)$, de manera que $A = 0{,}5$ m, $k = \pi$ rad·m^{-1}, $\omega = 0{,}1\pi$ rad·s^{-1}.

Resultat

$$\text{a)}\ A = 0{,}5\ \text{m}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 20\ \text{s}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} = 2\ \text{m}$$

Resultat

$$\text{b)}\ f = \frac{1}{T} = 0{,}05\ \text{Hz}, \quad \omega = 0{,}1\pi = 0{,}314\ \text{rad·s}^{-1}$$

Resultat

$$\text{c)}\ v = \frac{\omega}{k} = 0{,}1\ \text{m·s}^{-1}\ (\text{cap a } x \text{ positives})$$

Resultat

$$\text{d)}\ v_{\text{màx}} = A\omega = 0{,}157\ \text{m·s}^{-1}, \quad a_{\text{màx}} = A\omega^2 = 0{,}0493\ \text{m·s}^{-2}$$

Solució 2.3. Ona cap a −x amb T = 0,2 s

a) $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 10\pi$ rad·s^{-1}; $\lambda = vT = 6$ m; $k = \dfrac{2\pi}{\lambda} = \dfrac{\pi}{3}$ rad·m^{-1}. Cap a $-x$: $y = A\sin(\omega t + kx + \varphi_0)$.

Condicions inicials a $x = 0$, $t = 0$:

$$A\sin\varphi_0 = 0{,}02, \qquad A\omega\cos\varphi_0 = -2 \Rightarrow A\cos\varphi_0 = -\frac{2}{10\pi} = -0{,}0637$$

Elevem al quadrat i sumem; dividim per trobar la tangent (sinus positiu i cosinus negatiu: segon quadrant):

$$A = \sqrt{0{,}02^2 + 0{,}0637^2} = 0{,}0667\ \text{m}, \qquad \varphi_0 = 2{,}84\ \text{rad}$$

Resultat

$$y(x,t) = 0{,}0667 \sin\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}x + 2{,}84\right)\ \text{m}$$

b)

Resultat

$$v_{\text{màx}} = A\omega = 2{,}10\ \text{m·s}^{-1}$$

Solució 2.4. y = 0,1·sin(4t + 2x + π/4)

Resultat

$$\text{a)}\ \lambda = \frac{2\pi}{2} = \pi = 3{,}14\ \text{m}, \quad \omega = 4\ \text{rad·s}^{-1}, \quad T = \frac{2\pi}{4} = 1{,}57\ \text{s}, \quad f = 0{,}637\ \text{Hz}$$

b) Derivem respecte del temps:

Resultat

$$v_y = 0{,}4\cos\left(4t + 2x + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{m·s}^{-1}\ (|v_y|_{\text{màx}} = 0{,}4\ \text{m·s}^{-1})$$

c)

Resultat

$$\Delta\varphi = k\,\Delta x = 2 \cdot 0{,}90 = 1{,}8\ \text{rad}$$

Nota

L'ona avança cap a x negatives amb v = ω/k = 2 m·s^{-1}.

Solució 2.5. Boia en un estany (falta la figura)

De l'enunciat: de la posició més baixa a la més alta passa mig període.

Resultat

$$T = 2 \cdot 3 = 6\ \text{s}, \qquad f = \frac{1}{T} = 0{,}167\ \text{Hz}$$

Nota

La figura amb les dades d'amplitud i longitud d'ona no apareix a la font original (només hi ha el text). Sense la figura no es poden calcular A, λ, v ni la fase inicial. Quan es tingui la figura: v = λ/T; per a una ona cap a −x, y = A·sin(ωt + kx + φ_0); a t = 3 s la boia és a la posició més alta i la seva velocitat és nul·la.

Solució 2.6. Lladrucs d'un gos

a) Ona esfèrica: la potència es reparteix sobre una esfera de radi r.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 4^2} = 9{,}95 \cdot 10^{-6}\ \text{W·m}^{-2}$$

Resultat

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} = 70{,}0\ \text{dB}$$

b) Les intensitats se sumen: $I_3 = 3I$.

Resultat

$$\beta_3 = 10\log\frac{3I}{I_0} = \beta + 10\log 3 = 74{,}7\ \text{dB}$$

Solució 2.7. Dues ràdios de 45 dB

Les intensitats se sumen ($2I$), no els decibels:

Resultat

$$\beta_2 = 10\log\frac{2I}{I_0} = 45 + 10\log 2 = 48{,}0\ \text{dB}$$

Solució 2.8. Font sonora de 50 W

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{50}{4\pi\cdot 10^2} = 0{,}0398\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$$

Resultat

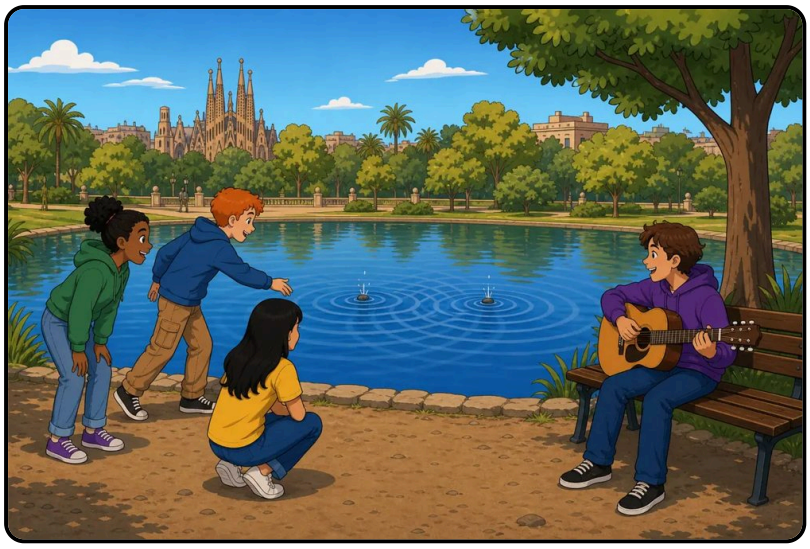
$$\beta = 10\log\frac{I}{I_0} = 106\ \text{dB}$$

b) $40 = 10\log\dfrac{I}{I_0} \Rightarrow I = 10^4 I_0 = 1{,}0\cdot 10^{-8}\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$:

Resultat

$$r = \sqrt{\frac{P}{4\pi I}} = 1{,}99\cdot 10^4\ \text{m}$$

3. Fenòmens ondulatoris



Solució 3.1. Interferència de dues fonts de 2 Hz

$$v = \frac{0{,}25}{5} = 0{,}05\ \text{m·s}^{-1}, \qquad \lambda = \frac{v}{f} = \frac{0{,}05}{2} = 0{,}025\ \text{m} = 2{,}5\ \text{cm}$$

Comparem la diferència de camins $\Delta r = |r_1 - r_2|$ amb λ: si és un nombre enter de longituds d'ona, constructiva; si és un nombre semienter, destructiva. L'amplitud relativa és $\left|\cos(\pi\,\Delta r/\lambda)\right|$.

Resultat

$$\text{P: } \Delta r = 2{,}50\ \text{cm} = 1{,}00\,\lambda \Rightarrow \text{amplitud relativa } 1{,}00$$

Resultat

$$\text{Q: } \Delta r = 2{,}00\ \text{cm} = 0{,}800\,\lambda \Rightarrow \text{amplitud relativa } 0{,}809$$

Resultat

$$\text{R: } \Delta r = 5{,}06\ \text{cm} = 2{,}02\,\lambda \Rightarrow \text{amplitud relativa } 0{,}997$$

P: constructiva (Δr = λ). Q: Δr = 0,8λ, parcialment constructiva (amplitud ≈ 81 % de la màxima). R: Δr ≈ 2,02λ, pràcticament constructiva.

Solució 3.2. Dos altaveus de 80 Hz

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{80} = 4{,}25 \text{ m}$$

Si la separació és d, les distàncies als altaveus són 0,75 m i $d - 0{,}75$ m: $\Delta r = |d - 1{,}5|$.

a) Màxim: $\Delta r = n\lambda$. Amb $n = 0$, $d = 1{,}5$ m (som al punt mig); amb $n = 1$:

Resultat

$$d = 1{,}5 + 4{,}25 = 5{,}75 \text{ m}$$

b) Mínim: $\Delta r = \dfrac{\lambda}{2}$ (el primer):

Resultat

$$d = 1{,}5 + 2{,}125 = 3{,}625 \text{ m}$$

Nota

Les dues separacions caben a l'habitació (10 m). També serien vàlides d = 1,5 + 3λ/2 = 7,875 m (mínim) i d = 1,5 m (màxim al punt mig).

Solució 3.3. So de 50 Hz de l'aire a l'aigua

En canviar de medi la freqüència no canvia (la fixa el focus); canvien la velocitat i la longitud d'ona.

Resultat

$$f = 50 \text{ Hz}, \qquad \lambda_{\text{aigua}} = \frac{1500}{50} = 30 \text{ m} \;\; (\lambda_{\text{aire}} = 6{,}8 \text{ m})$$

Solució 3.4. Refracció d'una ona (λ de 15 a 10 cm)

Resultat

$$f = \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{1}{0{,}15} = 6{,}67\ \text{Hz}$$

b) La freqüència es manté:

$$v_2 = \lambda_2 f = 0{,}10 \cdot 6{,}67 = 0{,}667\ \text{m·s}^{-1}$$

Llei de Snell per a ones: $\dfrac{\sin\theta_1}{v_1} = \dfrac{\sin\theta_2}{v_2}$:

Resultat

$$\sin\theta_2 = \sin 30^\circ \cdot \frac{v_2}{v_1} = 0{,}333 \Rightarrow \theta_2 = 19{,}5^\circ$$

Solució 3.5. Corda de violí

$$T = \frac{1}{f} = 1{,}52 \cdot 10^{-3}\ \text{s}$$

Mode fonamental: $L = \dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 0{,}64\ \text{m}$.

Resultat

$$v = \lambda f = 0{,}64 \cdot 659{,}26 = 421{,}9\ \text{m·s}^{-1}$$

b) La velocitat no canvia (mateixa corda i tensió); la part que vibra ha de ser $L' = \dfrac{v}{2f'}$:

Resultat

$$L' = \frac{421{,}9}{2 \cdot 698{,}46} = 0{,}302\ \text{m}$$

Cal pressionar a 30,2 cm d'un extrem (a 1,8 cm de l'altre).

c) $50 = 10 \log \dfrac{I}{I_0} \Rightarrow I = 10^{-7}$ W·m^{-2}:

Resultat

$$r = \sqrt{\frac{P}{4\pi I}} = \sqrt{\frac{10^{-4}}{4\pi \cdot 10^{-7}}} = 8{,}92 \text{ m}$$

Solució 3.6. Ona estacionària amb 6 nodes

a) 6 nodes (comptant els extrems) vol dir 5 ventres: harmònic $n = 5$, $L = 5\,\dfrac{\lambda}{2}$.

$$\lambda = \frac{2L}{5} = 0{,}460 \text{ m}$$

Resultat

$$v = \lambda f = 0{,}460 \cdot 325 = 149{,}5 \text{ m·s}^{-1}$$

b) Amb extrems fixos (node a $x = 0$), $y = 2A \sin(kx)\cos(\omega t)$ amb $2A = 0{,}023$ m:

Resultat

$$y(x,t) = 0{,}023 \sin(13{,}66\,x)\cos(2042\,t) \text{ m}$$

Solució 3.7. Refracció: v_1 = 2 m/s, v_2 = 2,5 m/s

$$\frac{\sin\theta_1}{v_1} = \frac{\sin\theta_2}{v_2} \Rightarrow \sin\theta_2 = \sin 30^\circ \cdot \frac{2{,}5}{2} = 0{,}625$$

Resultat

$$\theta_2 = 38{,}7^\circ$$

Dibuix: com a la figura 3.1 del llibre, però amb el raig refractat que s'allunya de la normal ($v_2 > v_1$).

Resultat

$$\lambda_2 = \frac{v_2}{f} = \frac{2{,}5}{4} = 0{,}625 \text{ m}$$

Solució 3.8. y = 0,02·cos(5πx)·sin(40πt)

a) $2A = 0{,}02$ m, $k = 5\pi$ rad·m^{-1}, $\omega = 40\pi$ rad·s^{-1}:

Resultat

$$A = 0{,}01 \text{ m}, \qquad v = \frac{\omega}{k} = \frac{40\pi}{5\pi} = 8 \text{ m·s}^{-1}$$

b) $\lambda = \dfrac{2\pi}{k} = 0{,}4$ m:

Resultat

$$d_{\text{nodes}} = \frac{\lambda}{2} = 0{,}2 \text{ m}$$

c) El punt mig és un ventre (amplitud 0,02 m):

Resultat

$$v_{\text{màx}} = 0{,}02 \cdot 40\pi = 2{,}51 \text{ m·s}^{-1}$$

4. Camp gravitatori



Solució 4.1. Tres masses en un pla

a) Cada massa crea un camp $g = G\dfrac{m}{r^2}$ dirigit cap a ella. Distàncies des de (2, 2): 2 m, 2 m i $2\sqrt{2}$ m (triangle rectangle de catets 2 i 2).

$$g_1 = G\frac{10^3}{2^2} = 1{,}67\cdot 10^{-8}\,(-i), \quad g_2 = G\frac{1{,}5\cdot 10^3}{2^2} = 2{,}50\cdot 10^{-8}\,(-j), \quad g_3 = G\frac{2\cdot 10^3}{8} = 1{,}67\cdot 10^{-8}$$

El camp de la massa a l'origen apunta a 45° cap a l'origen: components $-g_3\cos 45^\circ$ i $-g_3\sin 45^\circ$.

Resultat

$$g = -2{,}85\cdot 10^{-8}\,i - 3{,}68\cdot 10^{-8}\,j\ \text{N·kg}^{-1}, \qquad |g| = 4{,}65\cdot 10^{-8}\ \text{N·kg}^{-1}$$

b)

Resultat

$$F = mg = -1{,}42\cdot 10^{-5}\,i - 1{,}84\cdot 10^{-5}\,j\ \text{N}, \qquad |F| = 2{,}33\cdot 10^{-5}\ \text{N}$$

c) La força gravitatòria és conservativa: $W_{\text{camp}} = -\Delta E_p = -m(V_B - V_A)$, amb $V = -\sum G\dfrac{m_i}{r_i}$. Distàncies des de (4, 4): $\sqrt{20}$, $\sqrt{20}$ i $\sqrt{32}$ m.

$$V_A = -1{,}31 \cdot 10^{-7}\ \text{J·kg}^{-1}, \qquad V_B = -6{,}09 \cdot 10^{-8}\ \text{J·kg}^{-1}$$

Resultat

$$W_{\text{camp}} = -500\,(V_B - V_A) = -3{,}48 \cdot 10^{-5}\ \text{J}, \qquad W_{\text{ext}} = +3{,}48 \cdot 10^{-5}\ \text{J}$$

Nota

Coincideix amb la solució de la font (g = $-2{,}85{\cdot}10^{-8}$ i $-\,3{,}68{\cdot}10^{-8}$ j; W = $-3{,}48{\cdot}10^{-5}$ J).

Solució 4.2. g a una altura igual al radi

$r = R + R = 2R$; g és inversament proporcional a r^2:

Resultat

$$g = G\frac{M}{(2R)^2} = \frac{g_0}{4} = \frac{9{,}8}{4} = 2{,}45\ \text{N·kg}^{-1}$$

Solució 4.3. g a una distància de la superfície igual a 3R

$r = R + 3R = 4R$:

Resultat

$$g = \frac{g_0}{4^2} = \frac{3{,}2}{16} = 0{,}20\ \text{N·kg}^{-1}$$

Solució 4.4. Densitat triple

$$g_0 = G\frac{M}{R^2} = G\frac{\rho\,\dfrac{4}{3}\pi R^3}{R^2} = \frac{4}{3}\pi G\rho R$$

Amb R constant, g_0 és proporcional a ρ:

Resultat

$$g_0' = 3g_0 = 29{,}4\ \mathrm{N{\cdot}kg^{-1}}$$

Solució 4.5. On g és la desena part

$$\frac{g}{g_0} = \frac{R^2}{r^2} = \frac{1}{10} \Rightarrow r = \sqrt{10}\,R$$

Resultat

$$r = 2{,}01 \cdot 10^7\ \mathrm{m}\ \text{del centre}, \qquad h = r - R = 1{,}38 \cdot 10^7\ \mathrm{m}\ \text{de la superfície}$$

Solució 4.6. Tercera llei de Kepler: dada errònia

Per a tots els planetes del Sol $\dfrac{T^2}{r^3}$ ha de ser igual:

$$\text{Venus: } \frac{T^2}{r^3} = 2{,}99 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{s^2{\cdot}m^{-3}}$$

$$\text{Terra: } \frac{T^2}{r^3} = 4{,}74 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{s^2{\cdot}m^{-3}}$$

$$\text{Mart: } \frac{T^2}{r^3} = 2{,}98 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{s^2{\cdot}m^{-3}}$$

Resultat

La dada errònia és la de la Terra; amb la constant de Venus i Mart, $T_{\text{Terra}} = 3{,}14 \cdot 10^7$ s (≈ 1 any)

Solució 4.7. Astronauta a Júpiter

La massa no depèn del lloc:

$$m = \frac{800}{9{,}8} = 81{,}6\ \text{kg}$$

$$g_J = G\frac{318M}{(11R)^2} = \frac{318}{121}g_0 = 25{,}8\ \text{N·kg}^{-1}$$

Resultat

$$m = 81{,}6\ \text{kg}, \qquad P_J = mg_J = 2102\ \text{N}$$

Solució 4.8. On g és la meitat

$$\frac{R^2}{r^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow r = \sqrt{2}\,R$$

Resultat

$$h = (\sqrt{2}-1)R = 2{,}64 \cdot 10^6\ \text{m}$$

Solució 4.9. Punt de camp nul Terra–Lluna

Entre els dos astres els camps tenen sentits oposats. A distància x del centre de la Terra:

$$G\frac{M_T}{x^2} = G\frac{M_L}{(d-x)^2} \Rightarrow \frac{d-x}{x} = \sqrt{\frac{M_L}{M_T}}$$

Resultat

$$x = \frac{d}{1+\sqrt{M_L/M_T}} = 3{,}46 \cdot 10^8\ \text{m del centre de la Terra } (3{,}83 \cdot 10^7\ \text{m de la Lluna})$$

Solució 4.10. Òrbita de Júpiter

$$T = 11{,}86 \cdot 365 \cdot 86\,400 = 3{,}74 \cdot 10^8\ \text{s}$$

a) Tercera llei de Kepler (demostració del capítol 4):

Resultat

$$r = \sqrt[3]{\frac{GM_S T^2}{4\pi^2}} = 7{,}79 \cdot 10^{11}\ \text{m}$$

Resultat

$$\text{b)}\ v = \frac{2\pi r}{T} = 1{,}31 \cdot 10^{4}\ \text{m·s}^{-1}$$

Resultat

$$\text{c)}\ E_m = -\frac{GM_S M_J}{2r} = -1{,}63 \cdot 10^{35}\ \text{J}$$

Solució 4.11. Satèl·lit de 100 kg a 1000 km

$$r_1 = R_T + h = 7{,}37 \cdot 10^{6}\ \text{m}$$

Resultat

$$\text{a)}\ v = \sqrt{\frac{GM_T}{r_1}} = 7357\ \text{m·s}^{-1}$$

Resultat

$$\text{b)}\ T = \frac{2\pi r_1}{v} = 6295\ \text{s}, \qquad \frac{86\,400}{T} = 13{,}7\ \text{voltes/dia}$$

Resultat

$$\text{c)}\ E_p = -\frac{GM_T m}{r_1} = -5{,}41 \cdot 10^9\ \text{J}, \qquad E_m = \frac{E_p}{2} = -2{,}71 \cdot 10^9\ \text{J}$$

d) El treball dels motors és la variació d'energia mecànica:

$$E_{m,2} = -\frac{GM_T m}{2r_2} = -2{,}38 \cdot 10^9\ \text{J}\ (r_2 = 8{,}37 \cdot 10^6\ \text{m})$$

Resultat

$$W = E_{m,2} - E_{m,1} = 3{,}23 \cdot 10^8\ \text{J}$$

Solució 4.12. Estació Espacial Internacional

Resultat

$$\text{a)}\ v = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T + h}} = 7687\ \text{m·s}^{-1}, \qquad T = 5517\ \text{s}$$

b) Diferència d'energia mecànica entre l'òrbita i la superfície (negligim la rotació terrestre):

Resultat

$$E = -\frac{GM_T m}{2r} + \frac{GM_T m}{R_T} = 3{,}31 \cdot 10^9\ \text{J}$$

c) Mateix raonament que la velocitat d'escapament (Em final = 0) però des de r:

Resultat

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM_T}{r}} = 1{,}09 \cdot 10^4\ \text{m·s}^{-1}$$

Solució 4.13. Satèl·lit de 500 kg a 500 km

Resultat

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM_T}} = 5665\ \text{s}, \qquad E_m = -\frac{GM_T m}{2r} = -1{,}45\cdot 10^{10}\ \text{J} \quad (r = 6{,}87\cdot 10^6\ \text{m})$$

Solució 4.14. Doblar el radi de l'òrbita

$$W = E_{m,2} - E_{m,1} = -\frac{GM_T m}{2\cdot 2r} + \frac{GM_T m}{2r} = \frac{GM_T m}{4r}$$

Resultat

$$W = 6{,}16\cdot 10^9\ \text{J}$$

Solució 4.15. Sonda a Júpiter (assistència gravitatòria)

a) No quedar lligada vol dir $E_m \geq 0$; la mínima correspon a $E_m = 0$ (velocitat d'escapament des de A):

Resultat

$$v_{\text{mín}} = \sqrt{\frac{2GM_J}{15R_J}} = 1{,}55\cdot 10^4\ \text{m·s}^{-1}$$

b) Conservació de l'energia mecànica entre A i B (la massa se simplifica):

$$\frac{1}{2}v_A^2 - \frac{GM_J}{r_A} = \frac{1}{2}v_B^2 - \frac{GM_J}{r_B}$$

Resultat

$$v_A = 1{,}1\,v_{\text{mín}} = 1{,}71\cdot 10^4\ \text{m·s}^{-1} \Rightarrow v_B = 2{,}78\cdot 10^4\ \text{m·s}^{-1}$$

Solució 4.16. Dos satèl·lits a $h_1 = R$ i $h_2 = 2R$

$$r_1 = 2R_T, \qquad r_2 = 3R_T$$

Resultat

$$\text{a)}\ \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^{3/2} = 1{,}84, \qquad \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{r_1}{r_2}} = 0{,}816$$

Resultat

$$\text{b)}\ \frac{E_2}{E_1} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{2}{3}\ \text{(les dues són negatives; } E_2 \text{ és menys negativa)}$$

$$E_1 = -3{,}13 \cdot 10^9\ \text{J}, \qquad E_2 = -2{,}09 \cdot 10^9\ \text{J}$$

Resultat

$$\text{c)}\ \Delta E = E_2 - E_1 = 1{,}04 \cdot 10^9\ \text{J}$$

Si aquesta energia s'aporta com a energia cinètica a l'òrbita 1 (model simplificat de 2n de Batxillerat): $\frac{1}{2}mv'^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \Delta E$.

Resultat

$$v_1 = 5595\ \text{m·s}^{-1}, \quad v' = 6461\ \text{m·s}^{-1} \Rightarrow \Delta v = 866\ \text{m·s}^{-1}$$

Nota

En realitat el canvi d'òrbita es fa amb dos impulsos (òrbita de transferència), cosa que no s'avalua a la PAU.

d) Ha d'arribar a $E_m = 0$:

Resultat

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM_T}{r_2}} = 6461\ \text{m·s}^{-1}, \quad \Delta v = v_{\text{esc}} - v_2 = 1892\ \text{m·s}^{-1}$$

Solució 4.17. Cassini-Huygens a Saturn

a) Moment angular: $r_p v_p = r_a v_a$. Energia: $\frac{1}{2}v_p^2 - \frac{GM}{r_p} = \frac{1}{2}v_a^2 - \frac{GM}{r_a}$. Substituint $v_p = v_a \dfrac{r_a}{r_p}$ i aïllant:

$$v_a = \sqrt{\frac{2GM\, r_p}{r_a(r_a + r_p)}}$$

Resultat

$$v_a = 659\ \text{m·s}^{-1} \quad (v_p = 1{,}20 \cdot 10^{4}\ \text{m·s}^{-1})$$

b) Distància al centre de Tità: $r = 2575 + 1270 = 3845$ km:

Resultat

$$a = G\frac{M_{\text{Tità}}}{r^2} = 6{,}07 \cdot 10^{-4}\ \text{m·s}^{-2}\ (\text{dada de la font})$$

> Nota
>
> Nota: corregit respecte a la font original. La massa real de Tità és $1{,}345 \cdot 10^{23}$ kg (la font escriu 10^{20}). Amb la massa real, a = 0,607 m·s^{-2}; és el valor físicament correcte.

Solució 4.18. Satèl·lit de 2000 kg a 630 km

$$r = 7{,}00 \cdot 10^{6}\ \text{m}$$

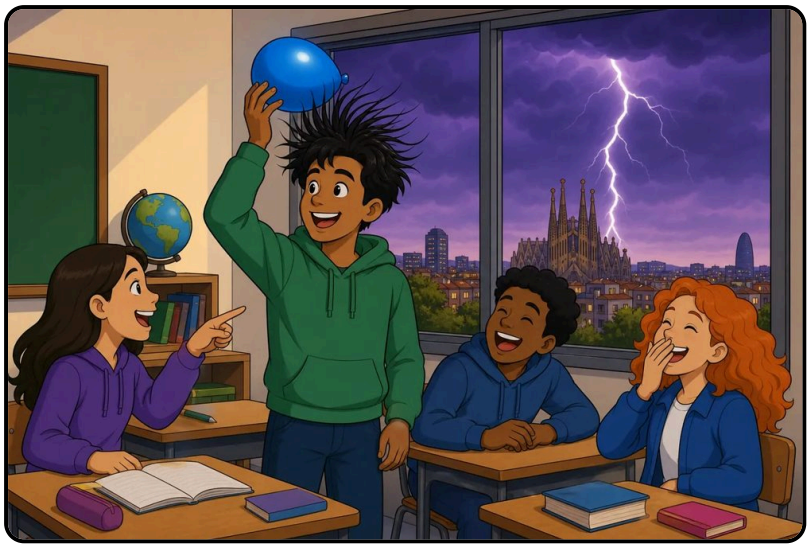
Resultat

$$\text{a)}\ a = G\frac{M_T}{r^2} = 8{,}14\ \text{m·s}^{-2}, \qquad T = 5827\ \text{s}$$

Resultat

$$\text{b)}\ E_c = \frac{GM_Tm}{2r} = 5{,}70 \cdot 10^{10}\ \text{J}, \qquad E_p = -\frac{GM_Tm}{r} = -1{,}14 \cdot 10^{11}\ \text{J}$$

5. Camp elèctric



Solució 5.1. Tres càrregues en un triangle equilàter

$$F_1 = k\frac{q^2}{L^2} = 9\cdot 10^9 \frac{(10^{-4})^2}{3} = 30{,}0\ \text{N}$$

a) Les dues forces formen 60° entre elles; per simetria la resultant va en la direcció de la bisectriu (cada força hi forma 30°):

Resultat

$$F = 2F_1\cos 30^\circ = 52{,}0\ \text{N}$$

b) Al punt mitjà d'un costat: dues càrregues a $\frac{L}{2}$ = 0{,}866 m i la tercera a l'altura $h = L\frac{\sqrt{3}}{2}$ = 1,5 m (triangle rectangle de hipotenusa L i catet $L/2$).

Resultat

$$V = kq\left(\frac{2}{0{,}866} + \frac{1}{1{,}5}\right) = 2{,}68\cdot 10^6\ \text{V}$$

c) Suma per parelles (3 parelles a distància L):

Resultat

$$U = 3k\frac{q^2}{L} = 156\ \text{J}$$

Solució 5.2. Dues càrregues iguals a (0, ±2)

a) Distància de cada càrrega: $r = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ m. Les components verticals s'anul·len; les horitzontals se sumen (cosinus = $2/r$):

Resultat

$$E = 2k\frac{Q}{r^2}\cdot\frac{2}{r} = 1{,}59\cdot 10^4\ \text{N·C}^{-1}\ (+i), \qquad F = qE = 0{,}0159\ \text{N}$$

b) $W_{\text{ext}} = \Delta E_p = q(V - 0)$:

Resultat

$$W_{\text{ext}} = q\cdot 2k\frac{Q}{r} = 0{,}0636\ \text{J}$$

c) Conservació de l'energia: $\frac{1}{2}mv^2 = q(V_{(2,0)} - V_{(3,0)})$, amb $r' = \sqrt{13}$ m:

Resultat

$$v = \sqrt{\frac{2q(V_A - V_B)}{m}} = 3{,}02\ \text{m·s}^{-1}$$

Nota

Coincideix amb la font ($1{,}59\cdot10^4$ N/C; $1{,}59\cdot10^{-2}$ N; $6{,}36\cdot10^{-2}$ J; 3,02 m/s).

Solució 5.3. Camp uniforme i equipotencials

a) El camp va cap als potencials decreixents: de 30 V cap a 10 V (cap a l'esquerra).

Resultat

$$V_H - V_A = 30 - 10 = 20 \text{ V}$$

b) Treball de la força del camp:

Resultat

$$W_{A\to H} = -q\,\Delta V = -4\cdot 10^{-6}\cdot 20 = -8{,}0\cdot 10^{-5} \text{ J} \ (\text{l'agent extern fa } +8{,}0\cdot 10^{-5} \text{ J})$$

Resultat

$$\text{c) } E_p = qV_C = 3\cdot 10^{-6}\cdot 20 = 6{,}0\cdot 10^{-5} \text{ J}$$

d) Separació horitzontal: $\Delta V = E\,d \Rightarrow d_x = \dfrac{20}{500} = 0{,}040$ m. La separació vertical no la fixa el camp; mesurant-la a la figura (a escala, la distància A–B és 225/177 de la separació entre equipotencials de 0,020 m):

Resultat

$$d_y \approx 0{,}0254 \text{ m} \Rightarrow AH = \sqrt{d_x^2 + d_y^2} \approx 0{,}0474 \text{ m}$$

Nota

Si la font considera A i H a la mateixa altura, AH = 0,040 m. La dada vertical s'ha obtingut de la figura i és aproximada.

Solució 5.4. Pèndol carregat en un camp

En equilibri, la tensió compensa la resultant del pes (vertical) i de la força elèctrica (horitzontal). Al triangle rectangle de forces:

$$\tan\theta = \frac{qE}{mg} = \frac{50\cdot 10^{-9}\cdot 5\cdot 10^{5}}{0{,}020\cdot 9{,}8}$$

Resultat

$$\theta = 7{,}27^\circ$$

Solució 5.5. Electró entre plaques (E = 60 000 N/C)

Resultat

$$\text{a)}\ a = \frac{eE}{m_e} = 1{,}05 \cdot 10^{16}\ \text{m·s}^{-2}$$

Resultat

$$\text{b)}\ v = \sqrt{2ad} = 2{,}30 \cdot 10^{7}\ \text{m·s}^{-1}$$

Resultat

$$\text{c)}\ t = \frac{v}{a} = 2{,}18 \cdot 10^{-9}\ \text{s}$$

Solució 5.6. Trajectòria d'un electró en un camp uniforme

Eix x: velocitat constant, $x = v_0 t$. Eix y (direcció del camp): acceleració constant $a = \dfrac{eE}{m}$, en sentit contrari al camp. Eliminem $t = \dfrac{x}{v_0}$:

$$y = y_0 + \frac{1}{2}\,\frac{eE}{m}\,\frac{x^2}{v_0^2}$$

Resultat

$$y = y_0 + 8{,}79 \cdot 10^{7}\,x^2 \ \text{(paràbola)}$$

Solució 5.7. Protó cap a una placa negativa

a) Sí: només actua la força elèctrica, que és conservativa. L'energia potencial elèctrica que perd es converteix en cinètica:

Resultat

$$E_c = \frac{1}{2}mv_0^2 + qEd = 8{,}50\cdot10^{-18} + 3{,}20\cdot10^{-17} = 4{,}05\cdot10^{-17}\ \text{J}$$

Resultat

$$\text{b)}\ a = \frac{eE}{m} = 9{,}41\cdot10^{10}\ \text{m·s}^{-2}, \quad t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = 2{,}06\cdot10^{-6}\ \text{s}, \quad L = v_0 t = 0{,}206\ \text{m}$$

Resultat

$$\text{c)}\ P = mg = 1{,}67\cdot10^{-26}\ \text{N} \ll F_E = eE = 1{,}60\cdot10^{-16}\ \text{N}$$

Solució 5.8. Dipol en un triangle equilàter

a) Els dos camps tenen el mateix mòdul i formen 120° entre ells (un s'allunya de +q i l'altre va cap a −q). Les components verticals s'anul·len i les horitzontals se sumen ($\cos 60^\circ = 0{,}5$):

$$E_1 = k\frac{q}{L^2} = 1800\ \text{N·C}^{-1}$$

Resultat

$$E = 2E_1\cos 60^\circ = 1800\ \text{N·C}^{-1},\ \text{paral·lel a la base, de +q cap a −q}$$

b) El tercer vèrtex i el punt mitjà de la base són a la mateixa distància de +q i de −q: tots dos tenen $V = 0$.

Resultat

$$W = -q\,\Delta V = 0$$

Interpretació: la mediatriu de la base és una superfície equipotencial (V = 0); moure-s'hi no costa treball.

Solució 5.9. Protó entre plaques

Conservació de l'energia: $qEd = \dfrac{1}{2}mv^2$.

Resultat

$$v = \sqrt{\frac{2eEd}{m}} = 4{,}75 \cdot 10^{4}\ \text{m·s}^{-1}$$

Solució 5.10. Dues esferes penjades

a) Sobre cada esfera: pes (vertical), tensió (en la direcció del fil, a 45° de la vertical) i força elèctrica (horitzontal, repulsiva).

b) Equilibri: $\tan 45^\circ = \dfrac{F}{mg} \Rightarrow F = mg$. Separació: $r = 2L\sin 45^\circ = \sqrt{2}$ m (triangle rectangle amb hipotenusa L).

$$F = mg = 0{,}0980\ \text{N} = k\frac{q^2}{r^2}$$

Resultat

$$q = r\sqrt{\frac{F}{k}} = 4{,}67 \cdot 10^{-6}\ \text{C}$$

c) Amb $2q$ la força es multiplica per 4; per mantenir $F = mg$:

Resultat

$$m' = 4m = 40\ \text{g}$$

Solució 5.11. Dos conductors esfèrics units

Resultat

$$\text{a)}\ V_1 = k\frac{Q_1}{R_1} = 6{,}00\cdot 10^{7}\ \text{V}, \qquad V_2 = k\frac{Q_2}{R_2} = 1{,}80\cdot 10^{7}\ \text{V}$$

b) Units, queden al mateix potencial i la càrrega total (600 µC) es conserva: $\dfrac{Q_1'}{R_1} = \dfrac{Q_2'}{R_2}$, $Q_1' + Q_2' = 600\ \mu\text{C}$.

Resultat

$$Q_1' = 225\ \mu\text{C}, \quad Q_2' = 375\ \mu\text{C}, \quad V = 3{,}38\cdot 10^{7}\ \text{V}$$

Solució 5.12. Condensador pla

$$\sigma = 2{,}0\cdot 10^{-6}\ \frac{\mu\text{C}}{\text{cm}^2} = 2{,}00\cdot 10^{-8}\ \text{C}\cdot\text{m}^{-2}$$

Resultat

$$\text{a)}\ E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = 2260\ \text{N}\cdot\text{C}^{-1}$$

Resultat

$$\text{b)}\ \Delta V = E\,d = 4{,}52\ \text{V}$$

Resultat

$$\text{c) } C = \frac{\varepsilon_0 S}{d} = 9{,}96 \cdot 10^{-11}\ \text{F}$$

Solució 5.13. Electró en un condensador

MRUA des del repòs: $d = \dfrac{1}{2} a t^2$.

$$a = \frac{2d}{t^2} = 1{,}78 \cdot 10^{14}\ \text{m·s}^{-2}$$

Resultat

$$\text{a) } E = \frac{ma}{e} = 1011\ \text{N·C}^{-1}$$

Resultat

$$\text{b) } \Delta V = Ed = 20{,}2\ \text{V}$$

Resultat

$$\text{c) } v = at = 2{,}67 \cdot 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$$

Solució 5.14. Camp i potencial nuls sobre una recta

a) El camp només es pot anul·lar fora del segment, al costat de la càrrega petita ($x < 0$). Amb $a = |x|$:

$$k\frac{q_1}{a^2} = k\frac{|q_2|}{(a+2)^2} \Rightarrow a + 2 = \sqrt{2}\, a \Rightarrow a = \frac{2}{\sqrt{2}-1}$$

Resultat

$$x = -4{,}83\ \text{m}$$

Resultat

$$\text{b)}\ V = k\left(\frac{q_1}{4{,}83} + \frac{q_2}{6{,}83}\right) = -7{,}72\ \text{V}$$

c) $V = 0$ quan $\dfrac{q_1}{r_1} = \dfrac{|q_2|}{r_2}$, és a dir, $r_2 = 2r_1$: entre les càrregues, $2 - x = 2x$; a l'esquerra, $2 + a = 2a$.

Resultat

$$x = \frac{2}{3}\ \text{m}\ \ \text{i}\ \ x = -2\ \text{m}$$

Resultat

$$\text{d)}\ U = k\frac{q_1 q_2}{d} = -9{,}00 \cdot 10^{-7}\ \text{J}$$

Nota

Nota: corregit respecte a la font original. La font dona x = −4,8 m; el càlcul exacte dona x = −4,83 m (arrodoniment).

Solució 5.15. Qüestió: Separar dues càrregues positives

Es repel·leixen: la força i el desplaçament tenen el mateix sentit, de manera que el treball de la força elèctrica és positiu (l'energia potencial disminueix). Amb dues negatives passa el mateix (també es repel·leixen): treball positiu.

Solució 5.16. Qüestió: Camp nul entre Q i 2Q

Si tenen el mateix signe, entre elles: $\dfrac{Q}{d^2} = \dfrac{2Q}{(x-d)^2} \Rightarrow d = \dfrac{x}{1+\sqrt{2}} \approx 0{,}41\,x$. Si tenen signes contraris, fora del segment, al costat de Q: $d = \dfrac{x}{\sqrt{2}-1} \approx 2{,}41\,x$.

Solució 5.17. Qüestió: Treball en una trajectòria tancada

Zero: la força elèctrica és conservativa i el punt final té el mateix potencial que l'inicial ($W = -q\Delta V = 0$).

Solució 5.18. Qüestió: Electró que es mou cap a la dreta

Sí: la força sobre l'electró és contrària al camp, de manera que el camp és horitzontal i cap a l'esquerra. No és MRU: la força és constant, per tant és un MRUA.

Solució 5.19. Qüestió: Signe de V_B − V_A

Negativa: el potencial disminueix en el sentit del camp. La diferència de potencial depèn només del camp i dels punts, no de la càrrega: també és negativa si la càrrega és negativa.

Solució 5.20. Qüestió: Quatre càrregues en un quadrat

Les càrregues del mateix signe en vèrtexs oposats (diagonals): els camps de cada parella al centre són iguals i oposats. Si les del mateix signe són contigües, el camp al centre no és nul.

6. Camp magnètic



Solució 6.1. Fil en equilibri magnètic

a) Volem F cap a +Z. Amb $F = I\,L \times B$ i la regla de la mà dreta (índex: corrent, cor: B cap a +Y, polze: +Z), l'índex ha d'apuntar cap a +X: $i \times j = k$.

Resultat

$$\text{Corrent en el sentit } +X$$

b) $ILB = mg$:

Resultat

$$I = \frac{mg}{LB} = \frac{0{,}008 \cdot 9{,}8}{0{,}2 \cdot 0{,}5} = 0{,}784 \text{ A}$$

Solució 6.2. Balança de Cotton

La força magnètica sobre el tram horitzontal equival al pes afegit:

$$ILB = mg$$

Resultat

$$B = \frac{mg}{IL} = \frac{0{,}012 \cdot 9{,}8}{2 \cdot 0{,}10} = 0{,}588 \text{ T}$$

Solució 6.3. Fil i espira rectangular

a) Circumferències concèntriques al fil, en el sentit que donen els dits de la mà dreta quan el polze apunta en el sentit del corrent (figura 6.6 del llibre). La brúixola s'orienta tangent a aquestes circumferències.

b) Força entre corrents paral·lels (demostració del capítol 6): $F = \dfrac{\mu_0 I I' L}{2\pi d}$. Costat proper: corrent en el mateix sentit que el fil (atracció); costat llunyà: sentit contrari (repulsió).

Resultat

$$F_{\text{proper}} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0{,}10}{2\pi \cdot 0{,}05} = 8{,}00 \cdot 10^{-7} \text{ N (cap al fil)}, \quad F_{\text{llunyà}} = 4{,}00 \cdot 10^{-7} \text{ N (lluny del fil)}$$

c) Les forces sobre els costats perpendiculars al fil són iguals i oposades.

Resultat

$$F_{\text{total}} = 4{,}00 \cdot 10^{-7} \text{ N, cap al fil}$$

Solució 6.4. Selector de velocitats

Força elèctrica: qE cap a +Z. Força magnètica: $q\,v\,i \times (-B\,j) = -qvB\,k$ (cap a $-$Z). No es desvia si $qE = qvB$:

Resultat

$$\text{a)}\ v = \frac{E}{B} = \frac{4 \cdot 10^5}{2{,}0} = 2{,}0 \cdot 10^5 \text{ m·s}^{-1}$$

b) La força elèctrica (proporcional a E) passa a ser més gran que la magnètica: el protó es desvia cap a +Z (corba cap a dalt).

c) La força magnètica passa a ser més gran: el protó es desvia cap a $-\mathrm{Z}$.

Solució 6.5. Ciclotró

a) Període del moviment circular (demostració del capítol 6): $T = \dfrac{2\pi m}{qB}$.

Resultat

$$f = \frac{qB}{2\pi m} = 1{,}83 \cdot 10^{7}\ \mathrm{Hz}$$

b) En sortir $r = R$: $v = \dfrac{qBR}{m}$.

Resultat

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2B^2R^2}{2m} = 7{,}08 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{J}\ (44{,}2\ \mathrm{MeV})$$

Solució 6.6. Conductor en tres camps diferents

$F = IL \times B$, amb $L = -0{,}4\,j$ m; mòdul màxim $ILB = 20 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}3 = 2{,}4$ N.

Resultat

$$\text{a)}\ (-j) \times k = -i \Rightarrow F = -2{,}4\,i\ \mathrm{N}$$

Resultat

$$\text{b)}\ L \parallel B \Rightarrow F = 0$$

Resultat

$$\text{c)}\ (-j) \times i = k \Rightarrow F = 2{,}4\,k\ \mathrm{N}$$

Solució 6.7. Fil i espira circular

El centre de l'espira és a $d + R = 0{,}35$ m del fil (vegeu la figura de la font).

$$B_{\text{fil}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+R)} = 5{,}71 \cdot 10^{-6}\ \text{T}, \qquad B_{\text{espira}} = \frac{\mu_0 I}{2R} = 3{,}14 \cdot 10^{-5}\ \text{T}$$

A la dreta d'un fil amb corrent cap amunt, el camp del fil entra al paper. A la figura de la font el corrent de l'espira va en sentit horari, i també crea un camp entrant: els camps se sumen.

Resultat

$$B = 3{,}71 \cdot 10^{-5}\ \text{T, entrant al paper}$$

Nota

L'enunciat diu «sentit contrari a les agulles del rellotge», però la figura de la font mostra sentit horari. Si l'espira anés en sentit antihorari, el seu camp seria sortint i B = 2,57\cdot10^{-5} T, sortint.

Solució 6.8. Espira rectangular en un camp horitzontal

A la figura de la font els costats de 40 cm són horitzontals (paral·lels a B) i el corrent circula en sentit antihorari.

Resultat

$$\text{Costats horitzontals (40 cm): } L \parallel B \Rightarrow F = 0$$

Costats verticals (30 cm): $L \perp B$, $F = ILB$.

Resultat

$$F = 6 \cdot 0{,}30 \cdot 0{,}3 = 0{,}54\ \text{N}$$

Sentits (índex: corrent, cor: B cap a la dreta, polze: força): costat dret amb corrent cap amunt → força cap endins del paper; costat esquerre amb corrent cap avall → força cap enfora. Formen un parell que fa girar l'espira.

Solució 6.9. Protó no desviat

$qE = qvB$:

Resultat

$$v = \frac{E}{B} = \frac{3000}{5 \cdot 10^{-4}} = 6 \cdot 10^{6}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$$

Solució 6.10. Espectròmetre de masses: $^{6}\mathrm{Li}^{+}$ i $^{7}\mathrm{Li}^{+}$

Després del selector tots tenen la mateixa v; la càrrega és la mateixa. De $r = \dfrac{mv}{qB}$, el radi és proporcional a la massa:

Resultat

$$r_7 = r_6\,\frac{m_7}{m_6} = 6 \cdot \frac{7}{6} = 7\ \mathrm{cm}$$

7. Inducció electromagnètica



Solució 7.1. Barra sobre rails

Resultat

$$\text{a)}\ \varepsilon = Blv = 0{,}1 \cdot 0{,}05 \cdot 0{,}20 = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{V}$$

Resultat

$$\text{b)}\ I = \frac{\varepsilon}{R} = 5{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{A}$$

Solució 7.2. Espira en un camp que augmenta

$\Phi = B\,\pi R^2$; només varia B:

Resultat

$$|\varepsilon| = \pi R^2 \frac{\Delta B}{\Delta t} = \pi \cdot 0{,}05^2 \cdot \frac{0{,}6}{0{,}3} = 0{,}0157\ \text{V}$$

Sentit (Lenz): el corrent induït crea un camp que s'oposa a l'augment de flux. Amb el camp entrant de la figura de la font, el corrent circula en sentit antihorari (com indica la solució de la font).

Solució 7.3. Bobina que gira

a) De la demostració del generador, $\varepsilon_{\text{màx}} = NBS\omega$:

$$\omega = \frac{\varepsilon_{\text{màx}}}{NBS} = \frac{14}{500 \cdot 0{,}4 \cdot \pi \cdot 0{,}0126^2} = 140\ \text{rad·s}^{-1}$$

Resultat

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 22{,}3\ \text{Hz}$$

Resultat

$$\text{b)}\ \varepsilon(t) = 14 \sin(140\, t)\ \text{V}$$

Gràfica: sinusoide d'amplitud 14 V i període 0,0448 s (com la figura 7.2 del llibre).

Solució 7.4. Bobina amb corrent continu

$$B = \mu_0 \frac{NI}{L} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{2000 \cdot 3}{0{,}15} = 0{,}0503\ \text{T}$$

Resultat

$$\text{a)}\ \Phi_1 = B\,\pi r^2 = 6{,}32 \cdot 10^{-5}\ \text{Wb}, \qquad \Phi_{\text{total}} = N\Phi_1 = 0{,}126\ \text{Wb}$$

b) El corrent és continu: el flux no varia.

Resultat

$$\varepsilon = 0$$

Nota

L'expressió del camp a l'interior d'un solenoide, B = $\mu_0 \cdot N \cdot I/L$, es dona a l'examen (capítol 6).

Solució 7.5. Camp que creix linealment

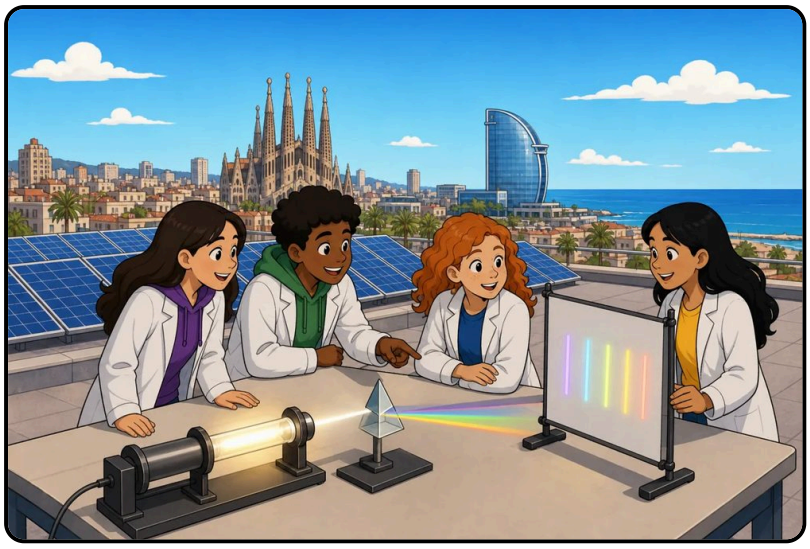
Resultat

$$\text{a)}\ B = \frac{0{,}060}{0{,}6}\, t = 0{,}1\, t\ \text{T}$$

Resultat

$$\text{b)}\ |\varepsilon| = S\frac{\Delta B}{\Delta t} = 50 \cdot 10^{-4} \cdot 0{,}1 = 5 \cdot 10^{-4}\ \text{V}$$

8. Física quàntica



Solució 8.1. Efecte fotoelèctric en l'argent

Resultat

$$\text{a)}\ f_0 = \frac{W_0}{h} = 1{,}13 \cdot 10^{15}\ \text{Hz}$$

$$E_{\text{fotó}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8}}{1{,}0 \cdot 10^{-7}} = 1{,}99 \cdot 10^{-18}\ \text{J}$$

Resultat

$$\text{b)}\ E_{c,\text{màx}} = E_{\text{fotó}} - W_0 = 1{,}24 \cdot 10^{-18}\ \text{J}, \qquad v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = 1{,}65 \cdot 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$$

Solució 8.2. Cèl·lula fotoelèctrica amb W_0 = 2,07 eV

$$\lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8}}{2{,}07 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19}} = 6{,}01 \cdot 10^{-7}\ \text{m}$$

Hi ha efecte si $\lambda \leq \lambda_0$:

Resultat

$$\text{a)}\ 380\ \text{nm} \leq \lambda \leq 601\ \text{nm}$$

Resultat

$$\text{b)}\ E_c = \frac{hc}{\lambda} - W_0 = 1{,}66 \cdot 10^{-19}\ \text{J}, \qquad v = 6{,}04 \cdot 10^{5}\ \text{m·s}^{-1}$$

Solució 8.3. Fotons de 550 nm

Resultat

$$\text{a)}\ E = \frac{hc}{\lambda} = 3{,}62 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$$

Resultat

$$\text{b)}\ N = \frac{0{,}02 \cdot 50}{E} = 2{,}77 \cdot 10^{18}\ \text{fotons·s}^{-1}$$

La resta (98 %) es dissipa sobretot com a calor (radiació infraroja).

Solució 8.4. Potencial de frenada i superfície rovellada

$eV_f = \dfrac{hc}{\lambda} - W_0$:

Resultat

$$\text{a)}\ W_0 = 6{,}63 \cdot 10^{-19} - 1{,}3 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19} = 4{,}55 \cdot 10^{-19}\ \text{J}\ (2{,}84\ \text{eV}), \quad f_0 = \frac{W_0}{h} = 6{,}86 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

Resultat

$$\text{b)}\ W_0' = 5{,}35 \cdot 10^{-19}\ \text{J}\ (3{,}34\ \text{eV}), \quad f_0' = 8{,}07 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

Tots dos augmenten: costa més arrencar electrons de la superfície rovellada.

Solució 8.5. Potencial de frenada del níquel

$$E_{\text{fotó}} = \frac{hc}{\lambda} = 6{,}22\ \text{eV}$$

Resultat

$$V_f = \frac{E_{\text{fotó}} - W_0}{e} = 1{,}21\ \text{V}$$

Solució 8.6. Longitud d'ona de De Broglie

Resultat

$$\text{a)}\ \lambda = \frac{h}{mv} = 1{,}99 \cdot 10^{-13}\ \text{m}$$

Resultat

$$\text{b)}\ \lambda = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{0{,}1 \cdot 200} = 3{,}31 \cdot 10^{-35}\ \text{m}$$

La de la bala és immensament petita: el comportament ondulatori dels objectes macroscòpics no es pot observar.

Solució 8.7. Electró accelerat per 1000 V

Demostració del capítol 8: $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$.

Resultat

$$\lambda = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 1000}} = 3{,}88 \cdot 10^{-11}\ \text{m}$$

Solució 8.8. Principi d'incertesa

Per ampliar – no avaluable a la PAU

Aquest problema tracta un contingut que no s'avalua a la PAU (o no s'hi avalua quantitativament). Es manté com a ampliació.

$$\Delta x\,\Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

Resultat

$$\Delta v \geq \frac{h}{4\pi m\,\Delta x} = 5{,}79\cdot 10^{7}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$$

Solució 8.9. Fotons d'un radar

$$E = hf = 6{,}63\cdot 10^{-34}\cdot 1{,}05\cdot 10^{13} = 6{,}96\cdot 10^{-21}\ \mathrm{J}$$

Resultat

$$N = \frac{P\,t}{hf} = \frac{15\cdot 10^{3}\cdot 60}{6{,}96\cdot 10^{-21}} = 1{,}29\cdot 10^{26}\ \text{fotons}$$

Resultat

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{hf}{c} = 2{,}32\cdot 10^{-29}\ \mathrm{N{\cdot}s}$$

Solució 8.10. Potencial d'ionització

$f = \dfrac{E}{h}$ i $\lambda = \dfrac{c}{f}$, amb E en joules ($1\ \mathrm{eV} = 1{,}60\cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}$):

Resultat

$$\text{rubidi: } f = 1{,}01 \cdot 10^{15}\ \text{Hz}, \quad \lambda = 2{,}97 \cdot 10^{-7}\ \text{m}$$

Resultat

$$\text{fluor: } f = 4{,}20 \cdot 10^{15}\ \text{Hz}, \quad \lambda = 7{,}14 \cdot 10^{-8}\ \text{m}$$

Resultat

$$\text{carboni: } f = 2{,}72 \cdot 10^{15}\ \text{Hz}, \quad \lambda = 1{,}10 \cdot 10^{-7}\ \text{m}$$

9. Física relativista



Solució 9.1. Energia cinètica relativista i clàssica

Per ampliar – no avaluable a la PAU

Aquest problema tracta un contingut que no s'avalua a la PAU (o no s'hi avalua quantitativament). Es manté com a ampliació.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0{,}8^2}} = 1{,}667$$

$$E_{c,\mathrm{rel}} = (\gamma - 1)m_0c^2, \qquad E_{c,\mathrm{cl}} = \frac{1}{2}m_0v^2 = 0{,}32\,m_0c^2$$

Resultat

$$\frac{E_{c,\mathrm{rel}}}{E_{c,\mathrm{cl}}} = \frac{0{,}667}{0{,}32} = 2{,}08$$

Solució 9.2. Electró relativista

Per ampliar – no avaluable a la PAU

Aquest problema tracta un contingut que no s'avalua a la PAU (o no s'hi avalua quantitativament). Es manté com a ampliació.

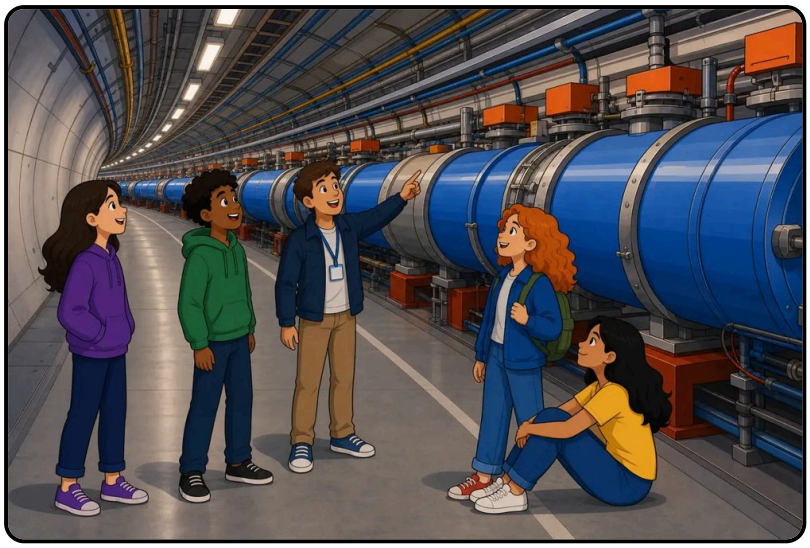
L'energia potencial perduda es converteix en energia cinètica relativista: $E_c = (\gamma - 1)m_e c^2$.

$$m_e c^2 = 8{,}20 \cdot 10^{-14}\ \text{J} \Rightarrow \gamma = 1 + \frac{4{,}2 \cdot 10^{-14}}{8{,}20 \cdot 10^{-14}} = 1{,}512$$

Resultat

$$v = c\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = 2{,}25 \cdot 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}\ (0{,}750\,c)$$

10. Física nuclear i de partícules



Solució 10.1. Descobriment del neutró

Resultat

$$\text{a) } 4 \text{ protons i } 9-4=5 \text{ neutrons}$$

b) Es conserven el nombre màssic (9 + 4 = 12 + 1) i la càrrega (4 + 2 = 6 + 0):

Resultat

$$^{9}_{4}\text{Be} + {}^{4}_{2}\text{He} \rightarrow {}^{12}_{6}\text{C} + {}^{1}_{0}\text{n}$$

Solució 10.2. Desintegració de l'urani-238

a) L'activitat és proporcional al nombre de nuclis: es redueix a la meitat en un període de semidesintegració.

Resultat

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = 4{,}50 \cdot 10^{9} \text{ anys}$$

Resultat

$$\text{b)}\ m = m_0 e^{-\lambda t} = 1{,}00\, e^{-0{,}154} = 0{,}857\ \text{t}$$

Resultat

$$\text{c)}\ t = \frac{1}{\lambda}\ln\frac{m_0}{m} = \frac{\ln 1{,}25}{1{,}54\cdot 10^{-10}} = 1{,}45\cdot 10^{9}\ \text{anys}$$

Solució 10.3. Energia d'una reacció nuclear

$$\Delta m = (1{,}007825 + 7{,}016004) - 2\cdot 4{,}002603 = 0{,}018623\ \text{u}$$

Resultat

$$E = \Delta m \cdot 931{,}3\ \text{MeV/u} = 17{,}34\ \text{MeV}\ \text{(alliberada)}$$

Solució 10.4. Mesures amb un comptador Geiger (I-230)

a) Cada 8 dies l'activitat es redueix pràcticament a la meitat: $T_{1/2} = 8$ dies.

Resultat

$$\lambda = \frac{\ln 2}{8\cdot 86\,400} = 1{,}00\cdot 10^{-6}\ \text{s}^{-1}, \qquad \tau = \frac{1}{\lambda} = 9{,}97\cdot 10^{5}\ \text{s}\ (11{,}5\ \text{dies})$$

b) 24 dies són 3 períodes:

Resultat

$$m = \frac{10}{2^{3}} = 1{,}25\ \text{g}$$

Nota

La font dona 1,23 g, que correspon a fer servir directament el quocient de comptatges 49/400 = 0,1225. Amb T½ = 8 dies exacte surt 1,25 g; les dues respostes són coherents amb les dades.

c) $A = \lambda N \Rightarrow N = \dfrac{A}{\lambda}$; massa $= \dfrac{N}{N_A} \cdot 230$ g:

Resultat

$$N = \frac{3{,}7 \cdot 10^{10}}{1{,}00 \cdot 10^{-6}} = 3{,}69 \cdot 10^{16}, \qquad m = 14{,}1\ \mu\text{g}$$

Nota

Nota: corregit respecte a la font original. La font dona 14,0 µg; el càlcul amb T½ = 8 dies dona 14,1 µg (diferència d'arrodoniment).

11. Òptica geomètrica



Solució 11.1. Lupa de taula

a) Criteri DIN. Objecte (paper) a $s = -10$ cm; imatge virtual i dreta, $\beta = \dfrac{s'}{s} = 2 \Rightarrow$ $s' = -20$ cm.

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{-20} + \frac{1}{10} = \frac{1}{20}$$

Resultat

$$f' = 20 \text{ cm}, \qquad P = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0{,}20} = 5 \text{ D}$$

b) Ara la imatge (de la làmpada) es forma al paper: $s' = 22$ cm.

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{22} - \frac{1}{20} \Rightarrow s = -220 \text{ cm}$$

Resultat

$$d = 220 + 22 = 242 \text{ cm}$$

Solució 11.2. Miopia

a) Lent divergent: ha de formar la imatge d'un objecte a l'infinit al punt remot, $s' = -4$ m.

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{-4} - 0 = \frac{1}{f'}$$

Resultat

$$f' = -4\ \text{m}, \qquad P = -0{,}25\ \text{D}$$

b) $s = -12$ m:

Resultat

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{-4} + \frac{1}{-12} \Rightarrow s' = -3{,}00\ \text{m}$$

Imatge virtual, dreta i més petita, a 3 m davant de la lent (dins el camp de visió nítida del Joan). Diagrama: raig paral·lel a l'eix que surt com si vingués de F′ (a -4 m) i raig pel centre sense desviar-se.

Solució 11.3. El mirall pla de la Meritxell

a) L'angle de reflexió és igual al d'incidència: el raig que surt dels peus i arriba als ulls (a 1,50 m) es reflecteix a la meitat d'aquesta altura; el que surt del cap (1,60 m), a mig camí entre el cap i els ulls.

$$h_{\text{inferior}} = \frac{1{,}50}{2} = 0{,}75\ \text{m}, \qquad h_{\text{superior}} = 1{,}50 + \frac{0{,}10}{2} = 1{,}55\ \text{m}$$

Resultat

$$h_{\text{mirall}} = 1{,}55 - 0{,}75 = 0{,}80\ \text{m}, \ \text{amb la base a } 0{,}75\ \text{m del terra}$$

b) El raig que surt del cap del Guifré i arriba als ulls de la Meritxell s'ha de reflectir com a màxim a l'extrem superior del mirall (1,55 m). Si la Meritxell és a d del mirall, el

Guifré és a $2d$. Triangles semblants: el raig puja 5 cm en una distància horitzontal d; en $2d$ puja 10 cm més.

Resultat

$$h_{\text{màx}} = 1{,}55 + 0{,}10 = 1{,}65 \text{ m}$$

La imatge del Guifré és a $2d$ darrere del mirall, i la Meritxell és a d davant:

Resultat

$$\text{distància} = d + 2d = 3d \text{ (el triple de la distància de la Meritxell al mirall)}$$

Solució 11.4. Llanterna al fons d'una piscina

a) Vegeu la demostració de l'angle límit (capítol 11): $\sin\theta_L = \dfrac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{aigua}}}$.

Resultat

$$\theta_L = \arcsin\frac{1}{1{,}33} = 48{,}75^\circ$$

En la situació contrària la llum passa de l'aire a l'aigua ($n_1 < n_2$): caldria $\sin\theta_L = \dfrac{1{,}33}{1} > 1$, impossible. No hi ha reflexió total.

b) El raig límit, la vertical (2 m) i el radi formen un triangle rectangle: $\tan\theta_L = \dfrac{r}{h}$.

Resultat

$$r = h\tan\theta_L = 2\tan 48{,}75^\circ = 2{,}28 \text{ m}$$

> Nota
>
> Nota: corregit respecte a la font original. La font dona θL = 48,6°; el valor correcte és 48,75° (el radi, 2,28 m, és correcte).

Solució 11.5. Hipermetropia

a) DIN: $s = -35$ cm; la imatge ha de ser virtual al punt proper, $s' = -70$ cm.

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{-70} - \frac{1}{-35} = \frac{1}{70}$$

Resultat

$$f' = 70 \text{ cm}, \qquad P = \frac{1}{0{,}70} = 1{,}43 \text{ D}$$

b) $s = -25$ cm, $f' = 20$ cm:

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{20} + \frac{1}{-25} = \frac{1}{100}$$

Resultat

$$s' = 100 \text{ cm}, \qquad y' = y\,\frac{s'}{s} = 10 \cdot \frac{100}{-25} = -40{,}0 \text{ cm}$$

Imatge real, invertida i més gran (×4). Diagrama: raig paral·lel que passa per F′ i raig pel centre de la lent.

Solució 11.6. Projector de súper-8

a) $\beta = \dfrac{y'}{y} = \dfrac{s'}{s}$; amb inversió $y' = -2$ m, $y = 4 \cdot 10^{-3}$ m: $\beta = -500$.

$$s = \frac{s'}{\beta} = \frac{16}{-500} = -0{,}032 \text{ m}$$

Resultat

$$P = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{16} + \frac{1}{0{,}032} = 31{,}3 \text{ D}$$

b) Ara $s' = 0{,}20$ m amb la mateixa lent:

Resultat

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{0{,}20} - 31{,}3 \Rightarrow s = -0{,}0380 \text{ m}$$

La pel·lícula ha de ser a 3,80 cm de la lent (lleugerament més lluny que en a).

Solució 11.7. L'Alaitz al trampolí

a) Tram a l'aire: triangle rectangle de catet vertical 1,60 + 0,90 = 2,50 m: $a = 2{,}5 \tan 40^\circ$. Tram a l'aigua: Snell, $\sin 40^\circ = 1{,}33 \sin\theta$; $b = 2\tan\theta$.

$$a = 2{,}10 \text{ m}, \qquad \theta = 28{,}9^\circ, \qquad b = 1{,}10 \text{ m}$$

Resultat

$$x = a + b = 3{,}20 \text{ m}$$

b) Reflexió total si l'angle d'incidència és més gran o igual que l'angle límit:

Resultat

$$\theta_L = \arcsin\frac{1}{1{,}33} = 48{,}75^\circ$$

Resultat

$$v = \frac{c}{n} = 2{,}26 \cdot 10^8 \text{ m·s}^{-1}, \quad f = \frac{c}{\lambda_0} = 4{,}74 \cdot 10^{14} \text{ Hz}, \quad \lambda = \frac{v}{f} = 476 \text{ nm}$$

Solució 11.8. Moneda en un bloc de policarbonat

Resultat

$$\text{a)}\ \sin\theta_L = \frac{n_{\text{aire}}}{n} = \frac{1}{1{,}58} \Rightarrow \theta_L = 39{,}3^\circ$$

Si s'invertissin els medis ($n_1 < n_2$) no hi hauria angle límit: el sinus hauria de ser més gran que 1.

b) El raig que arriba a la cara frontal amb l'angle límit marca el punt més allunyat per on surt llum. Triangle rectangle: catet de 2 m (gruix) i catet d.

Resultat

$$d_{\text{màx}} = 2\tan 39{,}3^\circ = 1{,}635\ \text{m}$$

Per a punts més allunyats, l'angle d'incidència supera θL: reflexió total i la llum no surt.

Solució 11.9. Helicòpter sobre un llac gelat

Mirall pla: la imatge és a la mateixa distància darrere del mirall que l'objecte davant.

Resultat

$$d = 100 + 100 = 200\ \text{m}$$

Solució 11.10. Lent divergent i objecte a 40 cm

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{-10} + \frac{1}{-40} \Rightarrow s' = -8{,}00\ \text{cm}, \qquad \beta = \frac{s'}{s} = 0{,}200$$

Resultat

Resposta b): virtual, dreta i més petita

Solució 11.11. Imatges d'una lent convergent

Objecte més enllà de 2F: imatge real, invertida i més petita. Entre 2F i F: real, invertida i més gran (s'allunya i creix en apropar l'objecte). Al focus: no hi ha imatge (raigs paral·lels). Entre F i la lent: virtual, dreta i més gran (lupa). Vegeu les figures 11.1 i 11.2.

Resultat

Impossibles: a) (una imatge real sempre és invertida) i d) (una imatge virtual sempre és dreta)

Solució 11.12. Lents biconvexes

Són més gruixudes al centre: els raigs paral·lels a l'eix es desvien cap a l'eix i convergeixen al focus imatge ($f' > 0$, en un medi menys refringent que la lent). No sempre donen imatges reals: si l'objecte és entre el focus i la lent, la imatge és virtual (lupa).

Solució 11.13. Lent convergent de focal 3,1 cm

Resultat

$$s = -1{,}50\ \text{cm}: \ s' = -2{,}91\ \text{cm},\ y' = 2{,}3 \cdot \frac{s'}{s} = 4{,}46\ \text{cm}$$

Resultat

$$s = -4{,}70\ \text{cm}: \ s' = 9{,}11\ \text{cm},\ y' = 2{,}3 \cdot \frac{s'}{s} = -4{,}46\ \text{cm}$$

1,5 cm: virtual, dreta i més gran. 4,7 cm: real, invertida i aproximadament de la mateixa mida (lleugerament més gran).

Nota

Nota: corregit respecte a la font original. Per a l'objecte a 4,7 cm la font dona 10 cm i −4,7 cm; el càlcul amb f′ = 3,1 cm dona s′ = 9,1 cm i y′ = −4,46 cm.

Solució 11.14. Objecte davant una lent de 10 D

$f' = \dfrac{1}{10}$ m = 10 cm.

Resultat

$$s' = 16{,}7 \text{ cm}, \qquad y' = 3 \cdot \frac{16{,}7}{-25} = -2{,}00 \text{ cm}$$

Imatge real, invertida i més petita.

Solució 11.15. Combinació de característiques

Lent convergent: «pot ser real» (real si l'objecte és més enllà del focus, virtual si és entre el focus i la lent). Lent divergent: «sempre és virtual i més petita» (i dreta). Les altres dues combinacions no són correctes per a cap lent.

Nota

L'enunciat de la font està retallat a la imatge; responem per als dos tipus de lent.

Solució 11.16. Angle entre reflectit i refractat

$$\theta_r = 30^\circ, \qquad \sin\theta_2 = \frac{\sin 30^\circ}{1{,}5} \Rightarrow \theta_2 = 19{,}47^\circ$$

El reflectit i el refractat són a banda i banda de la superfície:

Resultat

$$\alpha = 180^\circ - 30^\circ - 19{,}47^\circ = 130{,}53^\circ$$

Solució 11.17. Reflectit perpendicular al refractat

Si formen 90°: $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$, és a dir, $\sin\theta_2 = \cos\theta_1$. Amb Snell:

$$1{,}33 \sin\theta_1 = 1{,}55 \cos\theta_1 \Rightarrow \tan\theta_1 = \frac{1{,}55}{1{,}33}$$

Resultat

$$\theta_1 = 49{,}37^\circ$$

Solució 11.18. Làmina transparent

Resultat

$$v = \frac{c}{n} = 1{,}82 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}\ (0{,}606\,c), \qquad t = \frac{d}{v} = 2{,}75 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{s}\ (27{,}5\ \mathrm{ps})$$

Resultat

$$f = 6 \cdot 10^{14}\ \mathrm{Hz}\ (\text{no canvia}), \qquad \lambda = \frac{v}{f} = 3{,}03 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{m}$$

Solució 11.19. Quars i diamant

Resultat

$$\text{a)}\ v_q = 1{,}99 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}, \qquad v_d = 1{,}24 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$$

Resultat

$$\text{b)}\ \theta_{L,q} = \arcsin\frac{1}{1{,}51} = 41{,}47^\circ, \qquad \theta_{L,d} = 24{,}41^\circ$$

Solució 11.20. Reflexió total en un vidre

Resultat

$$\theta_L = \arcsin\frac{1}{1{,}6} = 38{,}68^\circ$$

Solució 11.21. Fibra òptica

$$\theta_L = \arcsin\frac{1{,}45}{1{,}46} = 83{,}29^\circ$$

L'angle amb l'eix és el complementari de l'angle d'incidència sobre la paret (triangle rectangle):

Resultat

$$\alpha_{\text{màx}} = 90^\circ - 83{,}29^\circ = 6{,}71^\circ$$

Solució 11.22. Lent biconvexa: imatge tres vegades més gran

$\beta = \dfrac{s'}{s} = -3 \Rightarrow s' = -3s$. Equació de la lent:

$$\frac{1}{-3s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{15} \Rightarrow -\frac{4}{3s} = \frac{1}{15} \Rightarrow s = -20\ \text{cm}$$

Resultat

$$s = -20\ \text{cm}, \qquad s' = 60\ \text{cm}$$

Solució 11.23. Lupa de 3 cm de focal

Imatge virtual i dreta: $\beta = +4 \Rightarrow s' = 4s$.

$$\frac{1}{4s} - \frac{1}{s} = \frac{1}{3} \Rightarrow -\frac{3}{4s} = \frac{1}{3} \Rightarrow s = -2{,}25\ \text{cm}$$

Resultat

$$s = -2{,}25\ \text{cm}, \qquad s' = -9{,}0\ \text{cm}, \qquad y' = 2{,}0\ \text{cm}$$

A 5 cm (més enllà del focus):

Resultat

$$s' = 7{,}50\ \text{cm}, \qquad y' = 0{,}5 \cdot \frac{7{,}50}{-5} = -0{,}750\ \text{cm}\ (\text{real i invertida})$$

Nota

Nota: corregit respecte a la font original. La font dona 2,3 cm; −9,1 cm; 7,4 cm; −0,75 cm. Els valors exactes són 2,25 cm; −9,0 cm; 7,5 cm; −0,75 cm (diferències d'arrodoniment).

Solució 11.24. Potència per a una imatge doble

Hi ha dues possibilitats. Imatge virtual i dreta (lupa), $s' = 2s = -50$ cm:

Resultat

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{-50} + \frac{1}{25} = \frac{1}{50}\ \text{cm}^{-1} \Rightarrow P = 2\ \text{D}$$

Imatge real i invertida, $s' = -2s = 50$ cm:

Resultat

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{50} + \frac{1}{25} \Rightarrow P = 6\ \text{D}$$

Nota

La font només dona la primera (2 D).

Solució 11.25. Projector de diapositives

Lent convergent (imatge real). $\beta = \dfrac{-1{,}5}{0{,}025} = -60 = \dfrac{s'}{s}$ amb $s' = 2$ m:

Resultat

$$s = \frac{2}{-60} = -3{,}33\ \text{cm}, \qquad f' = 3{,}28\ \text{cm}$$

Solució 11.26. Lent divergent de focal 4,25 cm

Resultat

$$P = \frac{1}{-0{,}0425} = -23{,}5\ \text{D}$$

Resultat

$$s = -1{,}80\ \text{cm}: \ s' = -1{,}26\ \text{cm},\ y' = 0{,}983\ \text{cm}$$

Resultat

$$s = -6{,}30\ \text{cm}: \ s' = -2{,}54\ \text{cm},\ y' = 0{,}564\ \text{cm}$$

En tots dos casos la imatge és virtual, dreta i més petita.